使用 IC EDA 軟體後的心得報告

一、前言：什麼是 EDA？

EDA 全名為 Electronic Design Automation（**電子設計自動化**） [1]。簡單來說，它就是**協助工程師設計晶片的「超級計算機軟體」**。

現代晶片（如手機晶片、AI 晶片）內部包含數十億個微小的電晶體。如果單靠人類手工去畫電路圖、拉電線，可能花上一百年也畫不完。EDA 工具的作用，就是將複雜的硬體設計流程「軟體化」與「自動化」，讓工程師可以透過電腦軟體來設計、測試並製造出複雜的積體電路（IC）。

二、 核心運作流程（結合實作經驗）

現代 IC 設計並不是直接畫出硬體圖形，而是**「用寫程式的方式來做硬體」**。一個標準的 EDA 輔助設計流程包含以下三個核心步驟：

STEP 1. **文字代碼設計** ---> STEP 2. **軟體模擬驗證** ---> STEP 3. **電路邏輯合成**

(寫程式描述硬體功能) (自動跑測試、檢查 Bug) (軟體自動將文字轉為電路)

1. **文字代碼設計（Design Entry）：**

   工程師會使用「硬體描述語言」（如 Verilog、Veryl 或 HDL），用文字寫下電路的邏輯。例如：用程式碼定義當按鈕按下時，紅綠燈該如何切換。

2. **軟體模擬驗證（Simulation & Verification）：**

   晶片一旦送去工廠製造，花費往往高達數千萬甚至數億元，如果發現錯誤（Bug）晶片就會變成廢鐵。因此必須在電腦裡用 EDA 工具先進行模擬。EDA 軟體會像「自動改考卷」一樣輸入成千上萬種測試資料，直到畫面顯示 **「✓ 通過（Passed）」**，才能確保邏輯萬無一失。

3. **電路邏輯合成（Synthesis）：**

   當文字代碼通過驗證後，EDA 工具會發揮它的核心威力——**自動將人類寫的程式碼，翻譯成由成千上萬個「邏輯閘」組成的電路連線圖**。

三、 EDA 工具的三大核心價值

降低晶片設計門檻： 工程師不需要精通底層複雜的物理半導體製程，只要專注於寫好上層的邏輯程式碼，剩下的電路轉換都交給軟體。

大幅縮短研發時間： 透過自動化的數位模擬與排線技術，原本需要幾年才能完成的晶片設計，縮短到幾個月即可完成。

提高晶片良率與效能： EDA 軟體能自動計算出電路中最省電、跑得最快的排線方式，優化晶片表現。

四、 結論與實作心得

雖然 EDA 軟體本身不製造實體晶片，但它卻是台積電、聯發科、輝達（NVIDIA）等半導體巨頭能夠不斷推出強大晶片的關鍵幕後推手。

透過本次在 veryl2chip IDE 與 nand2tetris 模擬器 上的實際操作，我深刻體會到：從設計一個簡單的紅綠燈控制，到完成電腦運算核心（ALU）的測試並成功看到「✓ 通過」綠色標誌，每一步都仰賴 EDA 工具進行即時的邏輯合成與波形驗證。這段體驗讓我理解到，現代半導體科技的進步，不僅是硬體製程的突破，更是軟體自動化（EDA）技術高度發展結晶的成果。